AKTE W3·1

# Vernams Lochstreifen

KERN

Name: _____

## ARCHIVFUND

Die Archivarin hat den Lochstreifen von 1917 entschlüsselt. Doch wie funktioniert die Maschine, die Nachricht und Schlüssel Loch für Loch verknüpft – und warum stand auf dem Schlüssel „nach Gebrauch vernichten“? In dieser Akte lernst du die Sprache der Maschinen: **Bits**. Du baust das einzige Verfahren, das nachweislich nicht zu knacken ist – und erfährst, wie es trotzdem fällt.

**Hilfsmittel:** ASCII-Tabelle der Abitur-Anlage. Bits schreiben wir in Vierergruppen, das höchstwertige Bit links; XOR-Zeichen ⊕.

## ARCHIVFUND · DER LOCHSTREIFEN VON 1917

Zwei Streifen aus einer Blechdose: acht Spuren nebeneinander, **Loch = 1**, kein Loch = 0. Jede Zeile ist ein Zeichen.

**Geheimtext-Streifen**

| | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● | · | ● | · | · |
| 2 | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · |
| 3 | ● | · | · | · | ● | · | ● | ● |
| 4 | · | · | ● | · | · | ● | · | ● |

**Schlüssel-Streifen „nach Gebrauch vernichten!“**

| | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| 2 | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● |
| 3 | ● | ● | · | · | · | ● | · | ● |
| 4 | · | ● | ● | · | ● | ● | ● | · |

Vergleiche die Streifen **Spalte für Spalte**. Finde eine Regel, die aus Geheimtext und Schlüssel ein sinnvolles Zeichen macht (Tipp: Großbuchstaben beginnen mit `010`).

| Zeichen | Geheimtext | Schlüssel | Ergebnis der Regel | ASCII-Wert | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `1111 0100` | `1011 0010` | | | |
| 2 | `0110 1100` | `0011 1001` | | | |
| 3 | `1000 1011` | `1100 0101` | | | |
| 4 | `0010 0101` | `0110 1110` | | | |

Regel: _____

## 1 AUFTRAG ★ Zeichen werden Bits EINZELARBEIT

a) **Bestimme** mit der ASCII-Tabelle der Anlage und den Stellenwerten 128, 64, …, 1 die ASCII-Werte und Bits von B, O, J, E. Kontrolliere danach mit Archivwissen 1.

b) **Bestimme** umgekehrt das Zeichen zu `0101 0111` und zu `0100 1000`.

| Zeichen | B | O | J | E | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCII | | | | | | |
| Bits | | | | | `0101 0111` | `0100 1000` |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## ARCHIVWISSEN 1 · ZEICHEN ALS BITS

Ein **Bit** hat den Wert 0 oder 1. Acht Bits (ein **Byte**) stellen eine Zahl von 0 bis 255 als Dualzahl dar; die Stellen haben von links die Werte 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Der **ASCII-Code** (Anlage) ordnet jedem Zeichen eine Zahl zu: A = 65, B = 66, …, Z = 90, Leerzeichen = 32.

*Beispiel:* B = 66 = 64 + 2 = `0100 0010`. Wir schreiben Bits in **Vierergruppen**, das höchstwertige Bit links.

| Zeichen | ASCII | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B** | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0100 0010 |
| **O** | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0100 1111 |
| **J** | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0100 1010 |
| **E** | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0100 0101 |

**Merksatz:** *Großbuchstaben beginnen mit* `010`, *die restlichen 5 Bits sind die Nummer im Alphabet* (O = 15 → `010 01111`). Die vollständige ASCII-Tabelle steht in der Anlage.

## ACHTUNG FALLE P1 · Drei Zählweisen

Der **ASCII-Wert** von A ist **65** – nicht 1 (Alphabetleiste der Anlage, A = 1 … Z = 26) und nicht 0 (Verschiebung bzw. Programm, A = 0). Wer O als 15 = `0000 1111` codiert, verschlüsselt ein anderes Zeichen.

## ARCHIVWISSEN 2 · XOR – EXKLUSIVES ODER

| a | b | a ⊕ b |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

XOR (Zeichen ⊕) verknüpft zwei Bits: kurz **gleich → 0, verschieden → 1**. Bitfolgen werden **Stelle für Stelle** verknüpft.

*Beispiel:* `0100 1111 ⊕ 1010 0110 = 1110 1001`.

Wichtige Regeln: a ⊕ 0 = a, a ⊕ a = 0 und deshalb

$$a \oplus k \oplus k = a$$

XOR ist **selbstinvers**: Wer mit k verschlüsselt, entschlüsselt mit derselben Operation und demselben k.

## 2 AUFTRAG ★ Gleich oder verschieden? EINZELARBEIT

**Berechne** beide Verknüpfungen. **Begründe** mit einer Regel aus Archivwissen 2, dass das zweite Ergebnis vorhersehbar war.

```
  1100 1010          1100 1010
⊕ 0110 0110        ⊕ 1100 1010
-----------        -----------
= ____ ____        = ____ ____
```


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## ARCHIVWISSEN 3 · VERNAM UND DAS ONE-TIME-PAD

Gilbert Vernam ließ 1917 eine Fernschreibmaschine jedes Zeichen der Nachricht mit einem Zeichen eines Schlüssel-Lochstreifens verknüpfen (damals im 5-Bit-Fernschreibcode, wir benutzen ASCII):

$$C = M \oplus K \qquad M = C \oplus K$$

Das Verfahren heißt **One-Time-Pad** (Einmalschlüssel), wenn der Schlüssel **(1) echt zufällig** erzeugt wird, **(2) mindestens so lang wie die Nachricht** ist, **(3) nur ein einziges Mal** benutzt wird und **(4) geheim** bleibt (nur Alice und Bob kennen ihn).

Dann ist es **perfekt sicher** (Claude Shannon, 1949): Zu einem Geheimtext passt **jeder** Klartext gleicher Länge mit genau einem Schlüssel, und alle Schlüssel sind gleich wahrscheinlich. Eve lernt aus dem Geheimtext nichts außer der Länge – auch mit beliebig viel Rechenzeit nicht. Der Preis ist das **Schlüsselproblem**: Ebenso viel geheimes Schlüsselmaterial wie Nachrichten muss vorher sicher übergeben werden.

## ARCHIVWISSEN 4 · DER DOPPELTE SCHLÜSSEL

Benutzt jemand denselben Schlüssel K für zwei Nachrichten, gilt

$$C1 \oplus C2 = (M1 \oplus K) \oplus (M2 \oplus K) = \mathbf{M1 \oplus M2}$$

Der Schlüssel fällt heraus. Eve rät ein Wort (engl. *crib*), das in einer Nachricht vorkommen könnte, verknüpft es an jeder Position mit C1 $\oplus$ C2 und prüft, ob dort ein sinnvolles Stück der anderen Nachricht erscheint (**Crib-Dragging**). Das Byte `0000 0000` in C1 $\oplus$ C2 heißt: An dieser Stelle sind beide Klartextzeichen gleich. Genau so wurden ab den 1940er-Jahren Nachrichten entschlüsselt, deren Einmalschlüssel mehrfach benutzt worden waren (bekannt unter dem Namen Venona).

## 3 AUFTRAG ★★ Alice verschlüsselt BOJE PARTNERARBEIT

Alice verschlüsselt BOJE mit dem Einmalschlüssel `0110 1001 · 1111 0000 · 0011 0011 · 1010 0101`.

a) **Bestimme** den Geheimtext.

b) Bob entschlüsselt – **zeige** an einem Zeichen, dass er wieder BOJE erhält.

| | B | O | J | E |
|---|---|---|---|---|
| **Klartext M** | | | | |
| **Schlüssel K** | 0110 1001 | 1111 0000 | 0011 0011 | 1010 0101 |
| **C = M ⊕ K** | | | | |

## 4 AUFTRAG ★★ HALT oder LAUF? PARTNERARBEIT

Eve fängt den OTP-Geheimtext `0001 1110 · 1101 1010 · 0110 0111 · 1001 0001` ab.

a) **Bestimme** den Schlüssel, für den der Klartext HALT lautet, und den Schlüssel, für den er LAUF lautet.

b) **Erläutere** damit, was „perfekt sicher“ bedeutet.

| | Zeichen 1 | Zeichen 2 | Zeichen 3 | Zeichen 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Geheimtext C** | 0001 1110 | 1101 1010 | 0110 0111 | 1001 0001 |
| **HALT** | | | | |
| **$K_{HALT}$ = C ⊕ HALT** | | | | |
| **LAUF** | | | | |
| **$K_{LAUF}$ = C ⊕ LAUF** | | | | |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## 5 AUFTRAG ★★★ Der doppelte Schlüssel GRUPPENARBEIT

Zwei Funksprüche wurden mit **demselben** Einmalschlüssel verschlüsselt (Zeichenpositionen ab 0):

| Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1001 0011 | 0111 0011 | 1110 1001 | 0000 0001 | 1011 0100 | 0101 0110 | 1100 0100 |
| C2 | 1000 0100 | 0111 0111 | 1110 0100 | 0001 0010 | 1010 0111 | 0101 1011 | 1101 1000 |
| D = C1 ⊕ C2 | | | | | | | |

a) **Bestimme** D = C1 ⊕ C2.

b) Eve vermutet in einer Nachricht das Wort UHR (U = `0101 0101`, H = `0100 1000`, R = `0101 0010`). Verknüpft UHR mit D an den Positionen 0 bis 4 (**eine Position je Person**) und notiert die Zeichen.

c) **Gib** beide Nachrichten **an**.

| UHR ab Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeichen | | | | | |
| sinnvoll? | | | | | |

## 6 AUFTRAG ★★ Sparversion EINZELARBEIT

Ein Fernschreibamt spart Schlüssel und verknüpft jedes Zeichen mit demselben Byte k = `0010 0001`.

a) **Verschlüssele** EBBE (als Bits).

b) **Entscheide begründet**, ob dieses Verfahren mono- oder polyalphabetisch ist, und **erläutere** einen Angriff.

| k = 0010 0001 | E | B | B | E |
|---|---|---|---|---|
| Klartext | | | | |
| Geheimtext | | | | |

## ABI-CHECK · ca. 15 min 11 BE

**a)** **Bestimmen** Sie die Bitfolge des Geheimtextes, der entsteht, wenn das Wort OST (ASCII) mit dem Schlüssel `1010 0110 0101 1100 1111 0000` durch XOR verschlüsselt wird. **[3 BE]**

**b)** **Erläutern** Sie, unter welchen Bedingungen an den Schlüssel die XOR-Verschlüsselung perfekt sicher ist. **[3 BE]**

**c)** „Wird derselbe Einmalschlüssel für zwei Nachrichten verwendet, kann ein Angreifer Informationen über die Klartexte gewinnen, ohne den Schlüssel zu kennen."
**Entscheiden** Sie **begründet**, ob diese Aussage korrekt ist. **[3 BE]**

**d)** **Begründen** Sie, dass eine XOR-Verschlüsselung, bei der jedes Zeichen mit demselben 8-Bit-Schlüssel verknüpft wird, mit einer Häufigkeitsanalyse angreifbar ist. **[2 BE]**

## IM LAB ÜBEN Level 3.1

Level 3.1 „Vernams Lochstreifen" im Kryptolabor mit der **Bit-Lupe** (Zeichen ↔ Bits, XOR, Doppelnutzungs-Modus mit Crib-Schieber). Trainingsplatz: „XOR-Bytes" und „Einmalschlüssel doppelt".


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht